백테스팅 툴 — 자동매매 프로젝트 요약

국내 단타 자동매매 시스템 · 한국투자증권 OpenAPI 기반

생성일 2026-04-20 · 사용자 jycforest29.dev@gmail.com · Java 17 + Spring Boot 3.2 · React 18 + Vite

프로젝트 목표 — 100만원 원금으로 4개월 내 5배 달성
전략 영역: 국내 단타(KR), 실전 한국투자증권 계좌
접근: 감 기반 매매를 시스템·자동화로 전환 + 리스크 하드 스톱으로 파산 방지

1. 시스템 개요

- **Backend**: Spring Boot 3.2, Java 17. WebSocket (STOMP), JavaMail (Gmail SMTP), 자체 스케줄러
- **Frontend**: React 18 + Vite. SockJS + @stomp/stompjs로 실시간 푸시 수신
- **데이터/주문**: 한국투자증권 OpenAPI 단일화 (시세 / 주문 / 잔고 / WebSocket 실시간 체결가)
- **분석·공시**: DART OpenAPI (공시 제목 키워드 분류)
- **알림 채널**: Gmail SMTP (이메일), 프론트 토스트 팝업 (STOMP)

2. 탭 구성

탭	기능
포트폴리오	자산 조합 백테스트, 리밸런싱 옵션, 기준 벤치마크 비교
자동매매	조건부 매수 + 자동 손절/익절(다단계) OCO 엔진. 이 프로젝트의 핵심
투자자별 매매동향	특정 종목의 외국인/기관/개인 매매 추이 차트
계좌·주문	잔고 조회, 수동 지정가/시장가 주문, 감시종목 실시간 가격
위기 시나리오	역사적 폭락 사건 기반 포트폴리오 스트레스 테스트
감사 로그	모든 API 호출 기록 (누가 언제 뭘 조회/주문했는지)

헤더 우상단 · `거래량 알림 ON/OFF` 토글 — 장중 거래량 급증 토스트 알림 스위치

3. 핵심 기능: 자동매매 엔진 (OCO)

핵심 **조건부 매수 · 다단계 익절 · 자동 손절**

한 번의 등록으로 **진입** → **손절** → **익절**까지 전체 플로우 자동화. 국내 단타 전용.

단계	동작
① 등록	종목/수량/진입방식/손절%/익절단계 입력
② 진입 대기 PENDING_ENTRY	조건부 매수의 경우 KIS WebSocket으로 실시간 가격 감시
③ 매수 발동	조건 만족 + 예수금 충분 시 자동 매수 주문. 자금 부족이면 보류·자동 재시도 (다른 포지션 매도로 자금 회복되면 자동 실행)
④ 체결 대기 PENDING_FILL	30초 주기 잔고 조회로 실제 체결 확인
⑤ 감시 중 ACTIVE	실체결 평균가 기준 손절가·익절가 계산, WS 구독 계속
⑥ 자동 청산	손절 히트 → 전량 시장가 매도 / 익절 히트 → 해당 단계 수량 시장가 매도. 모두 체결되면 CLOSED

진입 방식 4종

- **즉시 지정가 / 즉시 시장가**: 등록 즉시 매수 실행
- **돌파 매수 (BREAKOUT_ABOVE)**: 현재가 ≥ 트리거가 도달 시 시장가 매수
- **하락 매수 (BREAKOUT_BELOW)**: 현재가 ≤ 트리거가 도달 시 트리거가 지정가 매수

손절/익절 정책

- 기준가: **본주문 실체결 평균가** (KIS 잔고 조회의 `pchs_avg_pric`)
- 손절: 평단 × (1 + stopLossPercent/100), 음수 입력 (-2% 기본)
- 익절: 다단계 기본값 `[+2% 33%, +4% 33%, +6% 34%]` , 자유 편집 가능
- 실행: 모두 **시장가 즉시 매도** (국내는 MARKET 지원, 해외 시장가는 KIS 미지원)

4. 정기 스케줄 리포트 (메일)

시각 (KST)	리포트	내용
평일 08:00	외국인+기관 수급 Top3	전 거래일 기준 수급 Top3 (매수·매도 각각). 기준: 개인 대비 2.3배, 전일 대비 1.5배, 거래대금 100억 이상 — 3중 2개 이상 통과

시각 (KST)	리포트	내용
평일 08:10	DART 공시 호재/악재 브리핑	전 거래일 마감 후 ~ 오늘 아침 사이 접수된 상장사 공시 자동 분류 (30+ 키워드 룰). 호재/악재 각각 카드로, 초보자용 한 줄 설명 포함. 최대 15건
월요일 08:30	주간 매매 리포트	지난 7일 KIS 체결 이력 기반. 건수·대금·승률·손익비·종목별 PnL·5배 목표 진척도

5. 실시간 알림

이벤트	채널	포맷
주문 접수 성공	이메일	[주문 접수] 종목 · 수량 · 가격 · 주문번호
OCO 매수 발동 (조건부)	이메일	[매수 발동] 종목 · 트리거 · 현재가 · 주문 결과
OCO 본주문 체결 확인	이메일	[감시 시작] 평단 · 손절가 · 익절 단계별 가격
OCO 손절 체결	이메일	[손절 체결] 종목 @ 가격 · 수량 · 주문결과
OCO 익절 체결 (각 단계)	이메일	[익절 체결] 종목 +N% @ 가격 · 잔여 수량
일일 손실 한도 초과	이메일	[일일 손실 한도 초과] 누적 손익 · 한도 · 차단 안내 (하루 1회)
장중 거래량 급증	**프론트 토스트**	종목명(코드) 최근 1분 거래량 N% 폭증 · 현재가 · 10초 표시

6. 리스크 관리: 일일 손실 하드 스톱

- 기본 한도: **-100,000원** (환경변수 `DAILY_LOSS_LIMIT_KRW` 로 조정)
- OCO 손절/익절 실행 시 실현 PnL 자동 기록
- 누적 손실 초과 시: 신규 매수 주문 전부 거부 (수동·OCO 등록·조건부 매수 발동). **매도는 허용** (청산 계속)
- 한도 초과 시 경고 메일 1회 발송
- 매일 자정 KST 자동 리셋
- 현재 상태 조회: `GET /api/trading/loss-guard`

7. 장중 거래량 급증 스캐너

- 대상: stocks-master 국내 70개 종목
- 스캔 주기: **2분** (장 09:00~15:30 KST 외엔 자동 스킵)
- 판정: 최근 1분 거래량이 직전 5분 평균의 **300% 이상**
- cooldown: 같은 종목 10분 내 재알림 금지
- 알림 채널: 프론트 토스트 팝업 (메일 아님) — 헤더 토글로 ON/OFF
- 환경변수 `VOLUME_SPIKE_ENABLED` 로 기본 상태 설정

8. 환경변수

변수명	용도	기본값
`HANTOO_API_KEY`	KIS OpenAPI 인증키	필수
`HANTOO_API_SECRET`	KIS OpenAPI 시크릿	필수
`HANTOO_ACCOUNT`	계좌번호 8자리	필수
`HANTOO_ACCOUNT_PRODUCT`	계좌상품코드	01 (위탁종합)
`HANTOO_PAPER_TRADING`	모의투자 여부	false (실전 전환 완료)
`HANTOO_RATE_PER_SEC`	초당 API 호출 한도	3
`GMAIL_USERNAME`	발신 이메일	필수
`GMAIL_APP_PASSWORD`	Gmail 앱 비밀번호 16자리	필수
`ALERT_RECIPIENT`	알림 수신 이메일	필수
`DART_API_KEY`	DART OpenAPI 키	선택 (없으면 공시 알림 off)
`DAILY_LOSS_LIMIT_KRW`	일일 손실 한도 (원)	100000
`VOLUME_SPIKE_ENABLED`	거래량 스캐너 기본 ON/OFF	true

9. 주요 REST API

메서드	경로	용도
POST	`/api/trading/oco`	자동매매 포지션 등록
GET	`/api/trading/oco`	활성 포지션 목록
DELETE	`/api/trading/oco/{id}`	포지션 취소
POST	`/api/trading/order`	수동 주문
GET	`/api/trading/balance?market=KR_STOCK`	잔고 조회
GET	`/api/trading/loss-guard`	손실 가드 상태
GET/POST	`/api/trading/scanner/volume[/enabled]`	거래량 스캐너 상태·토글
POST	`/api/trading/report/weekly/run`	주간 리포트 수동 실행
POST	`/api/trading/report/supply-demand/run`	수급 리포트 수동 실행
POST	`/api/trading/dart/brief`	DART 브리핑 수동 실행
POST	`/api/trading/alert/test-email`	메일 연동 테스트

10. KIS API 주요 제약 사항 (실전 운영 중 확인됨)

1. **모의투자 도메인은 해외 시세 미지원** — 호출은 200 OK지만 `last=0` 빈 응답. 해외 시세/일봉은 항상 실전 도메인 + 실전 토큰으로 호출.
2. **해외 주식 시장가(ORD_DVSN=01) 미지원** — 시장가 요청은 현재가 조회 후 ±2% 버퍼 지정가로 자동 변환.
3. **시세·주문 거래소 코드 체계 상이**: 시세 EXCD (3자리): NAS/NYS/AMS/TSE · 주문 OVRS_EXCG_CD (4자리): NASD/NYSE/AMEX/TKSE
4. **해외 ETP 거래**는 계좌별 별도 신청 필요 (한투 MTS에서).
5. **해외 매수 시 USD 예수금 필요** — 원화로는 불가, 환전 선행.
6. **초당 호출 한도**: 신규 3일 3/sec, 이후 실전 18/sec, 모의 1/sec.
7. **투자자별 매매동향 금액 단위**: 원이 아니라 **백만원** (× 1,000,000 후 표시).
8. **WebSocket**: approval_key 별도 발급 (일반 access_token과 다름). H0STCNT0 = 국내 체결가 TR_ID.

11. 정보 레퍼런스

리소스	설명
한국투자증권 OpenAPI	시세·주문·잔고 전체 · `openapi.koreainvestment.com:9443`
DART OpenAPI	공시 목록 조회 · `opendart.fss.or.kr/api/list.json`
Gmail SMTP	이메일 알림 발송 · `smtp.gmail.com:587` + 앱 비밀번호

12. 다음 단계 후보 (미구현)

- KOSPI 시장 컨텍스트 가드 (지수 급락일 신규 매수 차단)
- 매매 자가 분석 심화 (요일·시간대·진입방식별 승률 분해)
- 신고가/전고점 돌파 실시간 감지
- 실시간 뉴스 피드 (네이버 금융 등)
- 호가 잔량 큰 벽 감지

자동 생성 · 본 문서는 현재 코드베이스 상태 스냅샷입니다 (2026-04-20 기준). 실전 운용·투자 판단은 본인 책임.